**Date:** 2026-10-14

## notes on papers

### snc

123

### (4) annotations: 03 - Aristoteles - Poetik (Auszug).pdf

paper: @

page

note

comment

5

sechs Teile konstitutiv sind, aus denen sich ihre Gattungsmerkmale als Tragödie ergeben. Diese sind der Mythos, die Charaktere, die sprachliche Gestaltung, (..) die Denkweise, die Aufführung und die Lieddichtung

5

. Daher sind die VeinzelnenW Handlungen und der Mythos Vals Einheit dieser HandlungenW das Ziel der Tragödie, das Ziel aber ist das Wichtigste von allem.

7

Ein Ganzes aber ist, was Anfang, Mitte und Ende hat. Anfang ist, was selbst nicht aus innerer Notwendigkeit auf etwas Anderes folgt, nach dem aber naturgemäß etwas Anderes ist oder entsteht. Ende dagegen ist, was selbst nach etwas Anderem ist, und zwar entweder (..) notwendig oder meistens, nach dem aber nichts anderes Vfolgen mussW. Mitte ist das, was selbst nach etwas Anderem ist, und nach dem etwas Anderes ist

7

einfache Definition zu geben: Bei welcher Größe es sich ergibt, dass die mit Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit aufeinander folgenden Handlungsschritte zu einem Umschlag vom Glück ins Unglück oder vom Unglück ins Glück führen, dies ist die hinreichende (..) Begrenzung der Größe.

**(2) annotations: 10 - Cramer, Florian - What is Post-digital.pdf**

paper: Cramer (2015)

page

note

comment

7

Also in 2000, the Australian sound and media artist Ian Andrews used the term more broadly as part of a concept of 'post-digital aesthetics', which rejected the 'idea of digital progress' as well as 'a teleological movement toward "perfect" representation' (Andrews 2000)

9

Lo-fi imperfections are embraced - the digital glitch and jitter of Cascone's music along with the grain, dust, scratches and hiss in analogue reproduction - as a form of practical exploration and research that examines materials through their imperfections and malfunctions. It is a post-digital hacker attitude of taking systems apart and using them in ways which subvert the original intention of the design.

**(6) annotations: 11 - Fletcher, Angus - Why Computers Will Never Read (or Write) Literature, A Logical Proof and a Narrative.pdf**

paper: Fletcher (2021)

page

note

comment

4

Interpretation, as detailed carefully by Richards, is a practice derived from semiotics, which is itself a derivative of "symbolic logic," a sophisticated system of inductive observation and deductive analysis that treats printed texts, human cultures, and even the cosmos itself as languages of "signs" and "representations

4

And while the ability to do causal reasoning is embedded in the architecture of the human brain, computers are hardwired to perform a method of thinking—symbolic logic—that is fundamentally incapable of grasping cause-and-efgect

4

He realized that if meaning came from interpretation and interpretation from symbolic logic, then any symbolic-logic processor could be programmed to extract the deep signifjcances of poems, novels, and stage plays. Tiis led Richards, in 1923, to predict the invention of “automatic thinking-machines” that would one day “interpret” literature

5

to defend Shakespeare from “Neoclassical” critics.9 Tiose critics took it as axiomatic that literary characters should behave consistently,

8

planetary movements can be modeled by mathematical equations. And mathematical equations don’t take the form of “X causes Y.” Tiey take the form of “X equals Y,” or in other words, “X is Y

8

each of these “is” instants seems to our viewing mind to be part of a continuous chain of events, but there’s no more causal connection between them

**(2) annotations: 2 - Behmenburg, Lena - Das Weben von Texten und Texturen.pdf**

paper: Behmenburg (2009)

page

note

comment

9

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

NA

NA

Zunächst zeigt sich innerhalb des mythischen Gewebes dieselbe Verbindung zwischen Sprache und Schrift, wie sie sich auch für das Verhältnis von Text und Mythos beobachten lässt

**(5) annotations: 2 - Ovid - Metamorphosen.pdf**

paper: Ovidius Naso and Albrecht (2013)

page

note

comment

0

2 - Ovid - Metamorphosen

4

Arachne

marginnote4app://note/B2F34F12-C53B-448D-AAC8-3C94F8A9A04E

8

das Sündenregister der Himmlischen. Mit dem Weber-

10

Tereus, Procne und Philomela

NA

NA

2 - Ovid - Metamorphosen

**(9) annotations: 3 - Goethe, J.W. - Wahlverwandtschaften (Auszug).pdf**

paper: Goethe (1989a)

page

note

comment

5

daß ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daß sie der 31 Krone gehören.

5

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit

5

Selbst jede einzelne Yon uns ausge„';.-är.lte und mitgeteilte Stelle gibt davon das entschiedenste l Zeugnis.

6

Der Architekt gesteht, selbst solche 10 Grabhügel der Vorfahren geöffnet zu haben und fahrt dennoch fort sich mit Denkmälern für die Nachkommen zu beschäftigen.

7

Auch die Ges:chter, welche dem Architekten zu malen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz be21 sondere Eigenschaft: sie fingen sämtlich an Ottilien zu glei• eben

7

Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Frucht;~h:inge beschlossen, welche Himmel und Erde gleichsam msammenknüpfen sollten

9

so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken enveckt, daß in der abgesichelten Ähre soviel Nährendes und Lebendiges verborgen liegt.«

13

:Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem roten Faden wohl zu erkennen sein

13

Sich mitzuteilen ist Natur; Mitgeteiltes aufzunehmen wie es gegeben wird, ist Bildung

**(11) annotations: 4 - Goethe, J.W. – Wilhelm Meisters Wanderjahre (Auszug).pdf**

paper: Goethe (1989b)

page

note

comment

1

? JOHANN WOLFGANG GO I–{;TH 1 ; WILH ? KLM M ?KISTH',RS WAND KRJAHR K

5

belebt durch die damals laut ausgesprochene Überzeugung: es könne niemand sich in's Leben wagen, als $aer_r$ er es im Notfall durch Handwerkstätigkeit zu fristen verstehe

6

Mögen Sie nun den schönen Zo Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchiesung eines Teils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaBen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in _, allem was wir hervorbrachten.

6

sei, welche aus Macedonien und Cypern über Triest komme und, vom Fuße des Berges, auf Maultieren und Saumrossen zu diesen Höhen und weiter bis jen- zs seits des Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Unzahl durch Täler und Schluchten einen großen Vertrieb gesuchter Waren in's Ausland vorbereiteten

7

Für die entfernteren Gegenden im Gebirge, woher zu Markte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter zu weit wäre gibt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann, oder ~, Sammler, welcher Garnträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Täler und Winkel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es dann wieder =o mit einigem Profit im Größern an die unterhalb ansässigen Fabrikanten.

7

per Bote schien erwartet, auch hatte man ihm aus dem ιo kginen Schiebefenster entgegen gesehen, denn er war ge~ohnt wo möglich immer an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, teilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere gäuser in geringer Entfernung nahe stehen.

19

und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lesen

20

Seinerseits ist n,m er bemüht das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auf's zierlichste , yu legen, die schönste fehlerfreiste Seite oben vor's Auge zu' bringen und so die Ware höchst annehmlich zu machen

geniegedanke, mozart

20

ich würde Sie Gute-Schöne nennen, insofern es von mir abhinge.«

21

Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

23

Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in « einander legend sprach er: »das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt

### (6) annotations: 6 - Andre Breton, Philippe Soupault - LES CHAMPS MAGNETIQUES, DIE MAGNETISCHEN FELDER.pdf

paper: @

page

note

comment

11

SAISONS

11

C'est ainsi qu'on norme 1'endroit non couvert oὺ 1'eau est faite de tous ces mouvements des paysannes.

12

den unbedeckten Ort, wo .das Wasser aus all den Bewegungen der Bäuerinnen entsteht

19

Schreibweise definierte Andre Breton 1924 in seinem ersten surrealistischen Manifest den Begriff des Surrealismus: „Reiner psychologischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf irgendeine andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder moralischen Bedenken."

21

„Denn im bewußten Zustand belügt der Mensch sich selbst"

21

Ironie Flauberts, die sich im `Dictionnaire des idees regues' (`Lexikon der überlieferten Ideen

**(2) annotations: 6 - Breton, Andre - Die automatische Botschaft.pdf**

paper: @

page

note

comment

8

sie läuft ununterbrochen und mit unerhörter Geschwindigkeit von einem Ende der Platte zum an deren ohne abzusetzen, lom hundertmal zur gleichen Stelle zurückzukehren. Alle Einzel teile werden auf diese Weise ’ gleichzeitig angefangen und , fortgesetzt, ohne daß eins be^ .. . .(..)(..)endet wäre, wenn ein neues r ’ > , /j begonnen wird. Auf den ersten (..) . (..)(..)/ • ” Blick ergibt sich ein zusam^ menhangloses Ganzes, dessen ’ Zweck erst ganz zuletzt ver ständlich wird

warp-weft

8

er mit einem viereckig zuge- schnittenen Schwärzstift ein Blatt Papier gleichmäßig ein- schwärzt, die Hauptfigur sei- nes Bildes skizziert, um die Grundidee festzulegen, und nach wenigen Augenblicken erkennt er auf dem schwarzen Grund die verschiedenen Ein- zelheiten mit solcher Klarheit, daß er nur noch mit einem har- ten Stift die Konturen nach- ziehen muß.

**(2) annotations: 6 - Solomons, Leon und Stein, Gertrude (1896) - normal motor automatism.pdf**

paper: @

page

note

comment

2

object of our experiments, then, was primarily to determine the limits of normal automatism, and, if possible, show them to be really equal to the explanation of the second personality; and incidentally to study as carefully as possible the process by which a reaction becomes automatic

3

write planchette

**(56) annotations: 8 - Bense, Max - Theorie der Texte (Auszug).pdf**

paper: Bense (1962)

page

note

comment

3

Allerdings wird neben der materialen Texttheorie auch die intentionale entwickelt, also aus der Eigenwelt der Texte in ihre Außenwelt, wie wir hier sagen, eingedrungen

3

Eine materiale Betrachtung ist eine Betrachtung, die nur auf das Material des Textes, nicht auf die Bedeutung des Materials eingeht

4

Informationstheorie das echte Erzeugnis der Grenzgebiete zwischen Physik und Nachrichtentechnik, Mathematik und Kommunikationsforschung, ? Regeltechnik und Signaltheorie ist

5

Denn wie sollte man denn Bedeutungen, Inhalte zahlenmäßig bestimmen, unterscheiden oder messen? —

on the way to obsolet 2026

5

mit Hilfe einer geringsten Zahl von Signalen einen größten Betrag von Nachrichten zu übermitteln

5

als Maß für Information den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit einzuführen. Man setzt dabei voraus, daß jede Nachricht auch eine andere sein könnte, daß jeder Nachricht also eine gewisse Chance eingeräumt werden muß, als eine bestimmte unter einer gewissen Zahl anderer uns tatsächlich zu erreichen, oder, wie man auch sagen kann, von uns ausgewählt zu werden

5

Information ist Wissen, dessen Sinn darin besteht, übertragen, vermittelt zu werden

5

Während also der umgangssprachliche Informationsbegriff unter Information die Bedeutung oder den Bedeutungsgehalt der Nachricht versteht, bezeichnet der wissenschaftliche Informationsbegriff als Information nur das Meßbare oder Abzählbare an der Nachricht

6

ist dann Information etwas, was eine Darstellung vermehrt, vergrößert oder erweitert

6

und darin besteht die Allgemeinheit des Informationsbegriffs — Information so viel wie Darstellung, und unter Darstellung wird die Wiedergabe oder Verwirklichung irgendwelcher Sachverhalte oder Zusammenhänge in einem zeichenhaften, bildhaften, struktur- oder modellhaften bzw. schematischen Symbolismus verstanden

7

. Es hat den Anschein, als würde das, was man heute Zeichenwelt nennt oder auch Informationssphäre, als Zone der Berührung zwischen physikalischer Realität und phänomenologischem Bewußtsein zu deuten sein

7

Der durch elementare Zweierentscheidungen gemessene Informationsgehalt legt es nahe, von selektiver Information zu sprechen. Diese selektive Information wächst, wenn die Zahl der Zweierentscheidungen, aus denen sie konstruiert werden kann, ansteigt

7

An und für sich kommen Zeichen wie Informationen in der Natur, in der physikalischen Realität nicht vor.

7

Norbert Wiener und Gotthard Günther unter Information in einem allgemeinen Sinne etwas Drittes, meinetwegen eine dritte Seinsart neben Materie und Bewußtsein, verstehen

8

Er bezeichnet eine Größe, die gemessen werden kann und unter der man, wenn man sich zwar elementar aber verständlich ausdrucken will, den Zustand, den Grad der Unordnung in der Verteilung der Teilchen eines Gasraumes verstehen kann

#entropy

8

Doch in dem Maße, wie in einem Gasraum di gleichmäßige Verteilung, also die Unor nung beständig zunimmt, verläuft der Prozeß in der Informationsbildung aus der ursprünglichen Ungeordnetheit der Informationsquelle entgegengesetzt. Die Folge der Zeichen wird immer organisierter

#anchor_01

8

Der meßbare Betrag an Information wird größer, wenn die Häufigkeit des die Information mitführenden Zeichens innerhalb des betrachteten Ensembles von Zeichen geringer wird. Dieser Umstand gehört sinngemäß zum Charakter der Information, wenn man darunter eine Neuigkeit versteht

entropy eines textes, berechenbarkeitsindex eines zeichens/wortes im text. stats: https://cls.wortschatz-leipzig.de/de/deu_news_2024_10K/3.10.5_Entropy.html #entropy

8

NA

marginnote4app://note/A7BF1B7B-583B-4E74-B488-FD6F635C6ABC

8

daß Information und Bedeutung einander ausschließende Züge zeichenmäßiger oder sprachlicher Bildungen sind

8

Abnehmende Entropie hingegen bedeutet dann so viel wie zunehmende Ordnung oder Anordnung der Teilchen

8

Vor allem wird klar, daß der Gewinn an Information, der mit einer Wahl verbunden, sofort größer wird, wenn die Menge der möglichen Botschaften, aus der man wählen kann, zunimmt

8

Bedeutungsbegriff, den Ludwig Wittgenstein in seinem berühmten „Logisch-Phiiosophischen Traktat" oder in seinen „Philosophischen Untersuchungen" entwickelt hat, zugrundelegt, wird es unmöglich, Bedeutung als Information zu verstehen

9

aus der Tatsache, daß die Sprache aus einem ungeordneten in einen geordneten Zustand strebt, eine Methode der Annäherung eines wirklichen Textes einer Sprache aus der Ungeordnetheit der Informationsquelle dieser Sprache entwickelt

9

Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache", ein sehr seltenes Buch, stammt aus dem Jahre 1897

10

Aber in dem Augenblick, in dem wir von einem Zeichen aus das präzise Auftreten des nächsten vorausbestimmen können, empfangen wir keine Information mehr.

10

Wenn sich eine Darstellung verändert, dann definieren wir die neue Information als wahr, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung zwischen der Darstellung und dem Original erhöht. Die Information wird falsch genannt, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung erniedrigt

12

Außerdem bezieht sich die statistische Kennzeichnung der Textmaterialität (wie sie nach Fucks und Guiraud durchgeführt werden kann) primär auf die rein linguistische Substanz, d. h. auf die sprachlichen materialen Elementenmengen, innerhalb deren die ästhetische Zeichenbildung stattfindet. Zur Gewinnung ästhetischer Aussagen über einen Text ist somit nicht nur die Ermittlung der Elementenklassen, die er verarbeitet, notwendig, sondern auch die der spezifischen Zeichenklassen, die in selektierter Verteilung auftreten

13

Peirceschen Zeichentheorie

marginnote4app://note/3A4AF55B-CE12-4764-A044-A2F6E55F7E5D A symbol is a sign which would lose the character which renders it a sign if there were no interpretant. Such is any utterance of speech which signifies what it does only by virtue of its being understood to have that signification

13

Jedes verwendete Wort hat zunächst die Zeichenfunktion eines Symbols

13

fungieren alle Zeichenklassen, die in der Zeichentheorie unterscheidbar sind, also Symbole, Ikone, Indices, aber auch Zeichen f~r ... und Zeichen von ..., sowie Strukturen, Superzeichen und singuläre Zeichengestalten

14

Die in der informationellen Ästhetik vorausgesetzte spezielle Klassifikation der Zeichen ließ erkennen, daß ein Zeichen nur als Index das designieren kann, was man (vom Standpunkt der allgemeinen Werttheorie) einen „Wert" nennt.

14

Nach den Vorstellungen der Zeichentheorie steigen die Deutungsmöglichkeiten eines Textes mit der Zunahme der Indices im Zeichenprozeß an, während sie mit hohen semantischen Dichten kleiner werden

19

Invarianz gegenüber Permutationen

19

Mit der Uminterpretation der Entropie zur Information wird die statistische Struktur der Texte ästhetisch faßbar

20

daß, vereinfacht gesprochen, die kommunikationstheoretische Semantik die Mitteilungsfunktion der Sprache, die logische Semantik die Bezeichnungs- bzw. (..)(..)Darstellungsfunktion und die linguistische Semantik die Zusammensetzungs- bzw. (..)(..)Ausdrucksfunktion in den Vordergrund der Betrachtung rückt.

20

Die relative Häufigkeit, mit der solche Elementarereignisse in Romanen auftreten und der Grad der Komplexität und Wahrscheinlichkeit, mit der sie verknüpft werden, entscheidet über den ästhetischen Wert, der speziell episch, narrativ sich entwickelnden Darstellung

20

wendung der Shannonschen Formel für die statistische Information auf die Struktur der Romane durchgeführt. Er faßt den Roman als eine Gesamtbotschaft auf, die aus originalen Symbolen folgender Bedeutung besteht: die Originalität individueller Ereignisse, der Umfang ihres Repertoires, ihre Anzahl, die Originalität ihres Arrangements

21

Die Textsemantik entwickelt im Anschluß an die Textsemiotik den Text als Interpretationssystem, d. h. also den interpretativen Charakter der Sprache. Sie begründet formale, inhaltliche, phänomenologische, hermeneutische Möglichkeiten der Konzeption, sie läßt an die Stelle der Textmaterialität die Textintentional ıtδ treten, Probleme der Gestaltung zu Problemen der Bedeutung werden.

21

Statistik und Topologie legen also die Gliederungsbzw. Gestaltungsfähigkeit der Textmaterialität der Sprache bloß, begründen also, wie wir hier sagen, ihren Realisationscharakter.

21

Textmaterialität definiert die extensionale Eigenwelt der Texte und die Textsemantik ihre intentionale Außenwelt

21

Jedes System eines Überganges von der extensionalen Textmaterialität (Eigenwelt) eines Textes zur intentionalen Textsemantik (Außenwelt) eines Textes heIßt Interpretation (im weitesten Sinne).

21

im „System der Ästhetik" Krauses ein entsprechender Hinweis auf die seinsmäßige Selbständigkeit des „Schönen": „Das Schöne ist schön durch das, was es an und für sich selbst ist, nicht dadurch, daß es etwas bedeutet, anzeigt, bezeichnet"

22

semiotischen Sinne ist die imitative analoge Sprache ikonisch, die kombinierend digitale Sprache symbolisch; einfacher gesagt handelt es sich um die Unterscheidung zwischen der bildlichen Sprache und der urteilenden Sprache

22

kombinierend vorgehende Sprache gegenüber, die in Kombinationen relativ weniger Elemente über die Mannigfaltigkeit der Sachen und Sachverhalte spricht.

22

spricht von einer imitativ vorgehenden Sprache, die jedem Objekt ein Zeichen zuordnet

22

Mandelbrot bezeichnet die imitativ vorgehende_ Sprache auch als analog, die kombinierend vorgehende als digital

23

Das Explikat muß sich in Bezug auf einen Kontext ähnlich dem Explikandum verhalten. Wir sprechen von Kontextäquivalenz. (..)(..)Das Explikat soll fruchtbar sein, d. h. die Formulierung möglichst vieler genereller Aussagen gestatten

23

Die explizite Definition ist nichts anderes als eine semantische Regel, die besagt, daß ein gewisser Begriff bzw. Ausdruck durch einen anderen ersetzt werden kann; sie stellt also eine Einsetzungsregel dar, eine Äquivalenz

24

Ich spreche also von informationellen Aussagen als einer besonderen Klasse sprachlicher Formulierungen.

24

Sie sind — und das ist das Problem, das hier beleuchtet werden soll — dadurch gekennzeichnet, daß sie nicht wie die Aussagen, die in der Logik zur Diskussion stehen, die definierende Eigenschaft besitzen, wahr oder falsch zu sein, sondern ausdrücklich als in dieser Hinsicht neutral eingeführt werden.

26

Allerdings gibt es molekulare Aussagen, deren Wahrheitswert unabhängig von der Einsetzung konstant eindeutig Ist, die logisch bestimmt sind: p v p' und p • p' zum Beispiel, die (im einen Fall) in der zweiwertigen Logik als „immer wahr" und im zweiten Fall als „immer falsch" charakterisiert werden.

Accordingly p. q means that both p and q are true. Accordingly p v q means that at least p or q is true, not excluding the case in which both are true. marginnote4app://note/C9EB6785-2C37-4682-B4B1-E4286563DD6D

26

Die Bedeutung der atomaren und molekularen Aussagen ist der Wahrheitswert dieser Aussagen, d. h. die atomare oder molekulare Aussage kann mit „wahr oder falsch" bewertet werden. (..)(..)Der Wahrheitswert der molekularen Aussage ist abhängig von den Wahrheitswerten der atomaren Aussagen, aus denen die molekulare Aussage besteht, und man spricht in diesem Zusammenhang von „Wahrheitsfunktionen"

27

Jeder Text ist hiernach primär eine Darstellung im Sinne MacKays, und Texttheorie ist ein spezieller Teil der Darstellungstheorie. Mit dieser Auffassung umfaßt der Begriff Text auch jede beliebig gegliederte Wortmenge, vom Beweis bis zum Gedicht, vom Essay bis zum Roman. Die Verschiedenheit der Struktur, durch die derartige Text-„Darstellungen" formal, inhaltlich oder auch kommunikativ eine bestimmte Bedeutung erlangen, ist statistisch, topologisch, aber auch semantisch ausdrückbar

27

Entsprechend beruht die epische Verfahrensweise im Roman texttopologisch auf der Herstellung von Zusammenhängen zwischen Sätzen vermittels weiteren Sätzen

27

daß Informationstheorie eigentlich eine allgemeine Theorie der „Darstellung" sei, worunter er den Aufbau eines Symbolismus im allgemeinsten Sinne versteht. Als Darstellung bezeichnet er demnach jede abstrakte oder konkrete Struktur, ein Schema, ein Bild, ein Modell, das sich auf Etwas bzw. auf Etwase bezieht

28

Wenn sich eine Darstellung verändert, dann definieren wir die neue Information als wahr, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung zwischen der Darstellung und dem Original erhöht" und (unter 2.2.2) „Die Information wird falsch genannt dann, wenn die Veränderung den Grad der Entsprechung erniedrigt

**(3) annotations: Amalie Smith - Thread Ripper (Englisch, Auszug 2).pdf**

paper: @

page

note

comment

11

We are moving presently into the fourth industrial revolution — the combination of biology and software

30

Not until the last day does it occur to me that if I want to recreate the colours I see on screen, I should be comparing the tapestry directly with the computer, not the print-out

#snc

30

Stef prints out the design on a cheap colour printer and that's what we compare the textile to.

#16253 - analog output of digital pattern of analogue input, like digitizing vinyl

**(2) annotations: Amalie Smith - Thread Ripper (Englisch, Auszug).pdf**

paper: Smith (2022)

page

note

comment

11

I intend to take pictures of plants and feed them to a machine-learning algorithm, which will then generate images of new digital vegetation based on the images I feed it. (..)(..)It knows what it means to be an image from the inside out, with no regard for the outside in. (..)(..)What can we know of the butterfly's images when we are only able to see them? Therapy 14/9: it isn't about the singer. It's me who could become more: unfiltered, sensitive, free of shame, in touch. (..)(..)What does the butterfly know of the images on its wings? 10 I am allowed to: dream big, reach out, receive, cooperate, believe in something, have an impact, make myself heard, make a decision, step forward, become clear. (..)(..)Working together with the machine-learning algorithm, wĺ11 weave and unravel artificial plant images on screen. A Flora digital/ca, I told the committee.

NA

define orbital argumentation as a rhetorical figure where the main point is repeatedly approached but never explicitly explained. It is characterised by a surface level “skimming” of a topic, and it often looks convincing at a first glance but does not hold up when closely read

### (7) annotations: bajohr, berlin-miami.pdf

paper: @

page

note

comment

30

geht es hier nicht darum, erzdhlende Literatur zu produzieren. Im Gegenteil, der Text von Durchschnitt erzählt nicht und nichts und ist sinnvoll nur als konzeptuelles Werk

30

Aus diesem Grund stehen unter allen meinen texten die Regeln ihrer Machart

konzeptliteratur: lesen eines bekannt-generierten textes nur unter ansicht der machart interessant. (#meetoo). es interessiert mich weniger die geschichte, die mir die ki erzählt, als ihre/d. autor. fähigkeiten, das zustande zu bringen. damit wird die qualität dieser literatur eher davon bestimmt, wie ausgeklügelt die methode ist. der anspruch geht von einem :show-dont tell: zu einem :show how-dont show/tell:

34

Anders als man es von ChatGPT kennt, gab ich dem Modell keine dialogischen Befehl-Prompts, etwa den abstrakten Auftrag: »Schreibe einen Roman!« Aus technischen Gründen musste ich die next token prediction verwenden, die Prinzip aller großen Text-KIs ist. Wie bei der Eingabevervollständigung im Smartphone sind große Sprachmodelle sehr gut darin, auf Grundlage ihres gelernten Korpus das je wahrscheinlichste nächste Wort vorherzusagen. So auch hier. Im Schreibprozess tippte ich nur einen Buchstaben oder ein Wort ein, »E« oder »Aber«, selten auch einen ganzen Satz und viel öfter nur ein Anführungszeichen, das dann für gewöhnlich einen Dialog einleitete.

40

. Lese ich ihn lerne ich aus seinen Fehlern etwas über die Fähigkeiten und die Beschränkungen von Sprachmodellen für literari sche Texte, aber auch über die merkwürdige Lesehaltung die er hervorbringt.

41

Es gehört zu den verstörenderen Einsichten der jüngsten KI-Forschung, dass Sprachmodelle, die auf ihren eige nen Output trainiert werden, zu degenerieren beginnen

41

Ein Sprachmodell ist das Produkt einer Rekursion: Text erzeugt Text

41

Trainiert man ein generatives KI-System auf Text, der bereits aus diesem System stammt, wird es dank dieser synthetischen Daten immer schlechter, wirrer, fragiler.(..)(..)Die Folge ist der »model collapse«.23

**(30) annotations: Calvino_Kybernetik und Gespenster_1967 (002).pdf**

paper: Calvino and Schoop (1984)

page

note

comment

1

Kybernetik und Gespenster

3

Und je begrenzter die Auswahl an Satzen und Verhaltensformen war, desto komplizierter muBten sich die Regeln der Sprache und der Gebrauche gestalten, urn einer standig wachsenden Vielfalt von Situationen Herr zu werden: dem extremen Mangel an Begriffen, fiber die die Menschen verfligten, urn die Welt zu denken, entsprach eine minutiose und allumfassende Reglementierung.

3

um auszuprobieren, bis zu welchem Punkt die Worte miteinander kombiniert werden konnten, ems aus dem anderen entstehen konnten: urn eine Erklarung der Welt aus dem Faden jeder moglichen Rede-Erzahlung abzuleiten,

4

Der Erzahler erforschte die in seiner Sprache angelegten Moglichkeiten, indem er die Figuren, die Handlungen und die Gegenstande, an denen diese Handlungen ausgeflihrt werden konnten, kombinierte und veranderte; dabei kamen Geschichten heraus, lineare Konstruktionen, die immer Entsprechungen und Gegensatze aufwiesen: Himmel 'Lind Erde, Wasser und Feuer, Tiere, die fliegen und solche, die Hohlen graben, jeder Begriff mit seiner Mitgift an Attributen, seinem Handlungsrepertoire

5

das Schreiben nicht mehr Erzahlen ist, sondern Sagen, dal} man erzahlt, und das, was man sagt, identifiziert sich mit dem Akt des Sagens selbst, die psychologische Person wird durch eine sprachliche oder sogar grammatikalische Person ersetzt, die nur durch ihren Platz im Diskurs definiert wird

#test: notes not present in mdb

5

sind zurtickfahrbar auf Kombinationen zwischen einer gewissen Anzahl lbgisch-linguistischer oder besser syntaktisch-rhetorischer Operationen, die so beschaffen sind, daB sie in Formen schematisiert werden konnen, die umso allgemeiner sind, je weniger Komplexitat sie besitzen

https://esteeschwarz.github.io/SPUND-LX/pages/004/lfg-001.html

5

formalen Resultate einer Literatur in der zweiten oder dritten Potenz,

5

. In der Art, wie die Kultur von heute die Welt sieht, gibt es eine Tendenz, die an verschiedenen Punkten gleichzeitig an die Oberflache steigt: die Welt in ihren verschiedenen Aspekten wird immer mehr als diskret und nicht als stetig gesehen.

5

%Venn die Elektronengehirne auch noch weit davon entfernt sind, alle Funktionen eines menschlichen Gehirns hervorzubringen, so sind sie jedoch bereits in der Lage, uns em n aberzeugendes theoretisches Modell far die komplexeren Vorgange unseres Gedachtnisses, unserer geistigen Assoziationen, unserer Vorstellungskraft, unseres Gewissens zu liefern.

6

die grenzenlose Vielfalt von Lebensformen kann auf die Kombination gewisser endlicher Quantitaten red uziert werden. (..)(..)Auch hier zwingt uns die Informationstheorie ihre Modelle auf. (..)(..)Die Prozesse, welche sich einer numerischen Formulierung, einer quantitativen Beschreibung, am starksten zu widersetzen scheinen, werden in mathematische Modelle iibersetzt

6

und auch die Linguisten haben angefangen, in Codes und Botschaften zu argumentieren. Sie versuchen, die Entropie der Sprache auf alien Ebenen herzustellen, die literarische eingeschlossen

7

’Vie wir bereits Maschinen haben, die lesen, die eine linguistische Analyse literarischer Texte vornehmen, Maschinen, die iibersetzen, und Maschinen, die zusammenfassen — werden

wir auch Maschinen haben, die imstande sind, Gedichte und Romane zu erdenken und zu komponieren?

7

ich wrirde behaupten, daB sie immer noch em n ganz und gar lyrisches Instrument ist, das der Befriedigung eines zutiefst menschlichen Bedurfnisses diem: der Herstellung von Unordnung. Die wirkliche literarische Maschine wird selbst das Bediirfnis verspriren, Unordnung herzustellen, allerdings als Reaktion aufihre vorherige Produktion von Ordnung; die Maschine wird Avantgarde herstellen, um ihre Schaltkreise freizupusten, die von einer zu langanhaltenden Produktion von Klassizismus verstopft sind

8

Aber in ihnen blieb immer eine Leere, von der man nicht wuBte, wie sie zu fallen war, eine Grauzone zwischen Ursache und Wirkung: Wie gelangt man zur beschriebenen Seite? Auf welchen Wegen verwandeln sich die Seele und die Geschichte, die Gesellschaft oder das UnbewuBte in eine Aneinanderreihung schwarzer Zeilen auf einem weiBen Blatt? -Ober diesen Punkt schweigen die bedeutendsten asthetischen Theorien

8

die Literatur, wie ich sie kannte, war eine Reihe hartnackiger Versuche, em n Wort hinter das andere zu bringen und dabei gewisse festgelegte Regeln zu befolgen, oder haufiger weder definierte noch definierbare Regeln, sondern extrapolierbar aus einer Reihe von Beispielen, Protokollen, oder Regeln, die wir eigens daftir erfunden haben, d. h., die wir von Regeln abgeleitet haben, die andere befolgten; und in diesen Operationen splittert sich die Person Ich explizit oder implizit auf in yerschiedene Figuren — in em n Ich, das schreibt, und em n Ich, das geschrieben wird, in em n empirisches Ich, das hinter dem schreibenden Ich steht und in emn mythisches Ich, das als Modell dient fur das Ich, welches geschrieben wird.

8

was yerschwinden wird, ist die Figur des Autors, dieser Darsteller, dem man standig Funktionen zuschreibt, die ihm nicht zustehen, der Autor als Aussteller der eigenen Seele auf der Dauerausstellung der Seelen, der Autor als Benutzer tiberdurchschnittlich aufnahmefa.higer Sinnes- und Interpretationsorgane, der Autor, diese anachronistische Figur, Trager von Botschaften, Arillihrer des BewuBtseins, Vortragender auf Konferenzen der Kulturgesellschaften

9

Angesichts des Schwindelgefiihls, das das Unzahlbare, das Nicht-Einstufbare in mir hervorruft, fiihle ich mich beruhigt vom Endlichen, Systematischen, Diskreten

9

Haben wir gesagt, daB die Literatur ganz in der Sprache enthalten, daB sie nur Abwandlung einer endlichen Anzahl von Elementen und Funktionen ist? 1st der Spannungsbogen der Literatur nicht vielleicht standig darauf ausgerichtet, aus dieser endlichen Zahl auszubrechen,

versucht sie nicht vielleicht standig, etwas zu sagen, was sie nicht zu sagen imstande ist, was sie nicht sagen kann, was sie nicht weiB, was man nicht wissen kann

9

Der Kampf der Literatur ist eben eine Anstrengung, aus den Grenzen der Sprache auszubrechen; sie beugt sich tiber den aufiersten Rand des Sagbaren hinaus; sie wird durch den Lockruf dessen in Bewegung gesetzt, was sich auBerhalb des Wortschatzes befindet

10

Was aber ist em n Sprachvakuum, wenn nicht die Spur eines Tabus, eines Untersagens, iiber etwas zu sprechen, gewisse Namen auszusprechen, eines antiken oder derzeitigen Verbots?

10

Das Hauptanliegen der modernen Literatur liegt in ihrem BewuBtsein, all das in Worte zu fassen, was im gesellschaftlichen oder individuellen UnbewuBten ungesagt geblieben ist: dies ist die Herausforderung, der sie sich standig stellt.

10

Das Vergniigen am Witz, am calembour, am Kalauer verschafft man sich, indem man die in der Sprache enthaltenen Moglichkeiten der Verwandlung und Transformation nutzt; man geht von dem besonderen Reiz aus, den jedes Kombinationsspiel besitzt, und auf einmal gewinnt unter den vielen moglichen Kombinationen von Wortern mit ahnlichem Klang eine einen besonderen Wert, ruft Gelachter hervor.

10

Das UnbewuBte ist das Meer des Unsagbaren, dessen, was jenseits der Sprachgrenzen verbannt ist, was infolge alter Verbote verdrangt wurde; das UnbewuBte spricht in den Traumen, den Versprechern, den unmittelbaren Assoziationen — mit geliehenen Wortern, gestohlenen Symbolen, Sprachschmuggeleien, bis die Literatur diese Gebiete befreit und sie in die Sprache des Wachzustandes eingliedcrt

10

Oder ist es nicht vielmehr die Weigerung zu glauben, daB das Irrationale existiert, daB irgendetwas auBerhalb der Vernunft der Dinge betrachtet werden kann, auch wenn es sich noch unserer durch die historische Situation bedingten Vernunft entzieht, die sich selbst als Rationalismus bezeichnet.

11

Die literarische Maschine kann in einem gegebenen Material alle moglichen Verwandlungen bewirken; aber das dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen auf den Menschen, der em n BewuBtsein und emn UnbewuBtes besitzt, also auf den empirischen und historischen Menschen — es ist der Schock, der nur deshalb zustandekommt,

wed 11111 die schreibende Nlaschine die verborgenen Gespenster des I nd k id uums und der Gesellschaft schweben.

11

zu der SchluBfolgerung, daB die Entstehung des Marchens der Mythopoe vorausgeht: die mythische Wertigkeit kann man letztendlich nur linden, wenn man fortfahrt, hartnackig mit den erzahlerischen Funktionen zu spielen.

11

Das Zeichensystem des Stammes ordnet sich nach dem Mythos, eine gewisse Anzahl von Zeichen werden zum Tabu, und der profane Erzahler darf sie nicht direkt verwenden. Er fahrt fort, sich urn sie herumzubewegen und neue erzahlerische Wendungen zu erfinden, bis er bei dieser seiner methodischen und objektiven Arbeit ilber eine neuerliche Erleuchtung des UnbewuBten und des Verbotenen stolpert, die die Stammesgemeinschaft erneut dazu zwingt, ihr Zeichensystem zu andern

12

Vittorini meint, daB die Literatur bis jetzt zu sehr »Komplizin der Natur«, also des irrigen Begriffs von einer unwandelbaren Natur, einer Mutter-Natur, gewesen ist, wahrend ihr wahrer Wert in den Augenblicken zu linden ist, in denen sie zur Kritik an der Welt und an unserer Art, die Welt zu sehen, wird.

12

die es den Dichtern und Schriftstellern ermoglicht, ihre eigenen Unterdriickungen in Worte zu fassen und an das Licht des eigenen BewuBtseins zu heben. Dahin gelangt die Literatur — flige ich hinzu — mittels Kombinationsspielen, die sich an einem gewissen Punkt mit vorbewaten Inhalten aufladen und ihnen endlich Stimme verleihen; und es ist dieser von der Literatur eroffnete Weg der Freiheit, der es den Menschen ermoglicht, emn kritisches Verstandnis zu entwickeln und es an die Kultur und den kollektiven Gedanken weiterzugeben

12

die Literatur wird zu einem Beweismittel dafi_ir, daB die Welt im wesentlichen unergrUndlich, daB jegliche Kommunikation unmOglich ist. So bort das Labyrinth auf, eine Herausforderung an die menschliche Intelligenz darzustellen und etabliert sich als Faksimile der Welt und der Gesellschaft.« Die Argumentation Enzensbergers kann man auf all das ausweiten, was wir heute, nach von Neumann, in der Literatur und in der Kultur als mathematisches Kombinationsspiel sehen.

**(1) annotations: heims (1991), cybernetics society.pdf**

paper: Heims (1991)

page

note

comment

6

The Cybernetics Group

**(3) annotations: homer, ilias cpt.pdf**

paper: @

page

note

comment

35

Z W E I T E R G E S A N G (3. TAG)

35

Den verderblichen Traumgott

35

Der Gott der Träume

**(2) annotations: homer, odyssee cpt.pdf**

paper: @

page

note

comment

26

Zweiter Gesang

29

Wirkt ein gewaltig Gewand an dem Webstuhl in dem Gemache, Fein, unmäßiger Größ', und sprach dann so zu den Freiern: 95 Jünglinge, die um mich frein nach dem Tod deS erhab'nen Odysseus, Wartet doch mit der Betreibung der Hochzeit, bis ich den Mantel Fertig gewebt, daß nicht so umsonst mir die Wolle verderbe, Für den LaerteS, den Helden, ein Leichengewand für die Zukunft, Wann ihn verderblich die Moira des streckenden TodeS ereilet; 100 Daß nicht Eine vom Volk der Achäerinnen mich tadle, Wenn er mir da läg' ohne Gewand, der Vieles erworben.(..)(..)Also sprach sie und ehrlich vertrauten wir all' ihr im Herzen. (..)(..)Da nun webte sie während deS TagS an dem großen Gewebe; Aber des Nachts dann trennte sie'S auf beim Scheine der Fackeln. 105 Also beredete jene mit List drei Jahr die Achäer.

**(5) annotations: JamesHoopes_1991_16Sign_PeirceonSignsWritings.pdf**

paper: Hoopes (1991)

page

note

comment

1

NA

marginnote4app://note/479A3936-4EF9-4804-9F4B-D6DE420016E9

1

Anything which determines something else (its interpretanf) to refer to an object to which itself refers (its object) in the same way, the interpretant becoming in turn a sign, and so on ad infinitum

1

A sign is either an icon, an index, or a symbol. An icon is a sign which would possess the character which renders it significant, even though its object had no existence; such as a lead-pencil streak as representing a geometrical line. An index is a sign which would, at once, lose the character which makes it a sign if its object were removed, but would not lose that character if there were no interpretant.

2

bullet-hole in it as sign of a shot; for without the shot there would have been no hole; but there is a hole there, whether anybody has the sense to attribute it to a shot or not

2

A symbol is a sign which would lose the character which renders it a sign if there were no interpretant. Such is any utterance of speech which signifies what it does only by virtue of its being understood to have that signification

**(2) annotations: Resource 2.19_ Warp and Weft (IWB)_63d5c006468c5d843ef740ea27bf5f82e4c0.pdf**

paper: @

page

note

comment

1

Warp and Weft

1

NA

marginnote4app://note/84436586-B7BB-43E4-A273-4D3B04F735C4

**(4) annotations: shannon (1948), The Mathematical theorie of information.pdf**

paper: Shannon and Weaver (1949)

page

note

comment

34

This is the entropy of the source per symbol of text.

#linktree: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_(information_theory)

34

H =EPiH:=-EPiP.() logP.().(..)

34

If successive symbols are independent then H is simply - & pi log pi where pi is the probability of symbol i

34

If the logarithmic base is 2, they will represent bits per symbol or per second

**(6) annotations: whitehead(-c-)russel principia mathematica.pdf**

paper: @

page

note

comment

16

to begin with, atomic propositions. We introduce the primitive idea Pi?.(..)(..)which may be read “p is incompatible with q”* and is to be true whenever either or both are false. Thus it may also be read “p is false or q is false”;

18

The first of these may be interpreted as “p is incompatible with not-p” or as “p or not-jo,” or as ” not (p and not-p)” or as “p implies p.”

marginnote4app://note/14AD81C7-1262-4AE7-9BB4-0035EB374FA9

52

Accordingly p. q means that both p and q are true. (..)

52

The Contradictory Function with argument p, where p is any proposition, is the proposition which is the contradictory of p, that is, the proposition asserting that p is not true. This is denoted by ~ p . Thus ~jj is the contradictory function with p as argument and means the negation of the proposition p. It will also be referred to as the proposition not-p. Thus ~ p means not-p, which means the negation of p

52

The Logical Product is a propositional function with two arguments p and q, and is the proposition asserting p and q conjunctively, that is, asserting that both p and q are true. This is denoted by p. q, or—in order to make the dots act as brackets in a way to be explained immediately—by p :q, or by p :. q} or by p :: q. Thus p . q is the logical product with p and q as arguments. It is also called the logical product of p and q. Accordingly p. q means that both p and q are true.

52

The Logical Sum is a propositional function with two arguments p and q, and is the proposition asserting p or q disjunctively, that is, asserting that at least one of the two p and q is true. This is denoted by p v q. Thus p v q is the logical sum with p and q as arguments. It is also called

the logical sum of p and q. Accordingly pvq means that at least p or q is true, not excluding the case in which both are true.

marginnote4app://note/00CAFB54-EF97-4EFE-9D0F-87D1C7F11772

**(63) annotations: wiener_mensch_menschmaschine.pdf**

paper: Wiener (1950)

page

note

comment

9

Harvard University, Massachusetts, where he received his Ph.D. at the age of nineteen

12

identifying and elaborat ing on a relation of high technology to people which is benign or, in his words, to the human - rather than the inhuman use of human beings

12

For him technologies were viewed not so much as applied science, but rather as applied social and moral philosophy

12

his open refusal to engage in any more work related to the military - saw him as an eccentric at best and certainly not to be taken seriously except in his undeniably brilliant, strictly mathematical, researches

13

We are swimming upstream against a great torrent of disorganiza tion, which tends to reduce everything to the heat death of equilibrium and sameness described in the second law of thermo dynamics.

entropy

13

His prediction of an imminent ‘communication revolution’ in which ‘the message’ would be a pivotal notion, and the associated technological developments would be in the area of communication, computation and organization, was clear-sighted indeed

13

in the ethic of Kierkegaard, who pointed out that we live in a chaotic moral universe. In this, our main obligation is to establish arbitrary enclaves of order and system.

13

This is no defeatism, it is rather a sense of tragedy in a world in which necessity is represented by an inevitable disappear ance of differentiation

14

Since his day developments in the field of statistical mechanics have come to modify the ideas about how orderly patterns - for example, the growth of plants and animals and the evolution of ecosystems - arise in the face of the second law of thermodynamics

#entropy

14

Instead they continue to move still further away from equilibrium towards a different, increasingly complex and orderly, but neverthe less stable pattern - not necessarily static, but possibly cyclic

#entropy

14

Wiener in his discussion of human purposes, recognizing feedbacks and larger systems which include the environment, had moved far away from that ideal and closer to an ideal of understanding and, both consciously and effectively, of collaborating with natural processes

15

The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization

#textur

15

this suggests a shift in emphasis from ‘the human fight against the increase of entropy to create local enclaves of order’ to a more co-operative endeavour which to a considerable extent occurs naturally and of its own accord.

15

It is more nearly related to Wiener’s notion of positive feedback, which he tended to see as only disruptive and destructive, rather than as leading to complex stable struc tures. The results obtained by the Prigogine group show the creation of orderly patterns - natural countertrends to the tendency towards disorganization - to be stronger and more ordinary and commonplace than a sole reliance on mechan isms of the Maxwell-demon type would suggest

17

The Human Use o/Human Beings is a popularization of Cybernetics (omitting the forbidding mathematics), though with a special emphasis on the description of the human and the social

19

Cybernetics had originated from the analysis of formal analogies between the behaviour of organisms and that of electronic and mechanical systems. The mostly military technologies new in his day, which today we call ‘artificial intelligence’, highlighted the Potential resemblance between certain elaborate machines and people.

19

It was Wiener’s lifelong obsession to distinguish the human from the machine, having recognized the identity of patterns of organization and of many functions which can be performed by either, but in The Human Use of Human Beings it is his intention to place his understanding of the people/ machines identity/dichotomy within the context of his generous and humane social philosophy

20

Thus the long-standing mind-brain duality was overcome by a materialism which encompassed organization, messages and information in addition to stuff and matter.

22

In the post-war years American sociologists, anthropologists, poli tical scientists and psychologists tried harder than ever to be seen as ‘scientific’. They readily borrowed the engineers’ idiom and many sought to learn from the engineers’ or mathematicians’ thinking. Continental European social thinkers were far more inclined to attend to the human subject and to make less optimistic claims about their scientific expertise

22

If we trace the intellectual history of current thinking in such diverse fields as cellular biology, medicine, anthropo logy, psychiatry, ecology and economics, we find that in each discipline concepts coming from cybernetics consitute one of the streams that have fed it

31

The Newtonian view, however, was compelled to state and fonnulate physics as if it were, in fact, subject to such laws. This is now no longer the dominating attitude of physics, and the men who contributed most to its downfall were Bolzmann in Germany and Gibbs in the United States

boltzmann?

31

Newtonian physics, which had ruled from the end of the seventeenth century to the end of the nineteenth with scarcely an opposing voice, described a universe in which everything happened

precisely according to law, a compact, tightly organized universe in which the whole future depends strictly upon the whole past

32

retained indeed the principle according to which cer tain systems may be distinguished from others by their total energy, but they rejected the supposition accord ing to which systems with the same total energy may be clearly distinguished indefinitely and described for ever by fixed causal laws

33

a physical system belong ing to a class of physical systems, which continues to retain its identity as a class, eventually reproduces in almost all cases the distribution which it shows at any given time over the whole class of systems. In other words, under certain circumstances a system runs through all the distributions of position and momentum which are compatible with its energy, if it keeps run ning long enough.

34

Brownian motion

#entropy

34

This revolution has had the effect that physics now no longer claims to deal with what will always happen, but rather with what will happen with an overwhelm ing probability

35

warp and weft.

#textur marginnote4app://note/1A26B7B7-928F-40D7-B564-95951F0C2687

35

One interesting change that has taken place is that in a probabilistic world we no longer deal with quan tities and statements which concern a specific, real uni verse as a whole but ask instead questions which may find their answers in a large number of similar uni verses. Thus chance has been admitted, not merely as a mathematical tool for physics, but as part of its warp and weft

35

a rigid deterministic world is more acceptable than a contingent one

35

there is a natural tendency to class Gibbs, Freud, and the proponents of the modern theory of probability together as representatives of a single tend ency; yet I do not wish to press this point. The gap between the Gibbs-Lebesgue way of thinking and Freud's intuitive but

somewhat discursive method is too large. Yet in their recognition of a fundamental ele ment of chance in the texture of the universe itself, these men are close to one another and close to the tradition of St. Augustine.

35

this random element, this organic incompleteness, is one which without too violent a figure of speech we may consider evil

36

As entropy increases, the universe, and all closed systems in the universe, tend naturally to deteriorate and lose their distinctiveness, to move from the least to the most probable state, from a state of organization and differentiation in which distinctions and forms ex ist, to a state of chaos and sameness

36

His central notion concerned the extent to which an swers that we may give to questions about one set of worlds are probable among a larger set of worlds. Be yond this, Gibbs had a theory that this probability tended naturally to increase as the universe grows older. The measure of this probability is called entropy, and the characteristic tendency of entropy is to in crease.

36

there are local enclaves whose direction seems opposed to that of the universe at large and in which there is a limited and temporary tendency for organization to increase. Life finds its home in some of these enclaves. It is with this point of view at its core that the new science of Cybernetics began its development

36

order is least probable, chaos most probable

40

In giving the definition of Cybernetics in the original book, I classed communication and control together

40

society can only be understood through a study of the messages and the communication facilities which belong to it; and that in the future development of these messages and com munication facilities, messages between man and ma chines, between machines and man, and between machine and machine, are destined to play an ever increasing part.

41

It is the purpose of Cybernetics to de velop a language and techniques that will enable us indeed to attack the problem of control and communi cation in general, but also to find the proper

repertory of ideas and techniques to classify their particular manifestations under certain concepts

41

Like any fonn of information, these commands are subject to disorganization in transit. They generally come through in less coherent fashion and certainly not more coherently than they were sent. In control and communication we are always · fighting nature's tendency to degrade the organized and to destroy the meaningful; the tendency, as Gibbs has shown us, for entropy to increase

43

gave the entirely unexpected answer that there simply was no way to determine the motion of matter through the ether

In One Sentence The Michelson–Morley experiment attempted to detect Earth's motion through the luminiferous ether and found no such effect, leading physicists to abandon the ether concept and ultimately to develop special relativity.

43

curious, rigid, but invisible medium known as the ether, which, at the time, was supposed to permeate the atmosphere, interstellar space and all transparent materials

44

a shift in the point .. " . (..)of view of physics in which the world as it actually ( exists is replaced in some sense or other by the world as it happens to be observed,

45

Just as entropy is a measure of disor ganization, the information carried by a set of mes sages is a measure of organization. In fact, it is possible to interpret the information carried by a message as essentially the negative of its entropy, and the negative I logarithm of its probability. That is, the more probable the message, the less information it gives. Cliches, for example, are less illuminating than great poems

45

Messages are themselves a form of pattern and or- ganization

45

Let us consider the activity of the little figures which dance on the top of a music box. They move in accordance with a pattern

46

The fig ures themselves have no trace of communication with the outer world, except this one-way stage of communi cation with the pre-established mechanism of the music box. They

are blind, deaf, and dumb, and cannot vary their activity in the least from the conventionalized pattern.

48

The most complicated machines yet made which transform input data into output data are the high-speed electrical computing machines, of which I shall speak later in more detail. The determination of the mode of conduct of these machines is given through a special sort of input, which frequently consists of punched cards or tapes or of magnetized wires

#jaccard

48

It is the function of these mechanisms to control the me chanical tendency toward disorganization

48

This control of a machine on the basis of its actual performance rather than its expected performance is known as feedback, and involves sen sory members which are actuated by motor members and perform the function of tell-tales or monitors that is, of elements which indicate a performance

51

performed action on the outer world, and not merely their intended action, is re ported back to the central regulatory apparatus

52

nature's statistical tendency to dis order, the tendency for entropy to increase in isolated systems, is expressed by the second law of thermo dynamics.

53

second law of thermodynamics, which tells us that energy spontaneously runs down hill in tem perature.

56

Now that certain analogies of behavior are being observed between the machine and the living organism, the problem as to whether the machine is alive or not is, for our purposes, semantic and we are at liberty to answer it one way or the other as best suits our convenience

56

machines that there is no reason why they may not resemble human beings in representing pockets of decreasing entropy in a frame work in which the large entropy tends to increase.

57

they must be en rapport with the outer world by sense organs, such as photoelectric cells and ther mometers, which not only tell them what the existing circumstances are, but enable them to record the per formance or nonperformance of their own tasks. This last function, as we have seen, is called feedback, the property of being able to adjust future conduct by past performance

58

In the nervous system, the individual nerve fiber also decides between carry ing an impulse or not. In both the machine and the nerve, there is a specific apparatus for making future decisions depend on past decisions, and in the nervous system a large part of this task is done at those ex tremely complicated points called “synapses”

60

We are immersed in a lite in which the world as a whole obeys the • fusion increases and order decreases.(..)•>

60

We are immersed in a lite in which the world as a whole obeys #ed the second law of thermodynamics: confusion increases and order decreases.

61

The combination of these two effects was to prune an over lush developing nature and to deprive it of those or ganisms which were ill-adapted to their environment, by a process of «natural selection.” The result of this pruning was to leave a residual pattern of forms of life more or less well adapted to their environment. (..)(..)This residual pattern, according to Darwin, assumes the appearance of universal purposiveness.

62

The result is that in Ashby’s machine, as in Darwin’s nature, we have the appear ance of a purposefulness in a system which is not pur posefully constructed simply because purposelessness is in its very nature transitory.

63

Thus there can be no radiation of less energy than a single light quantum. The transfer of information cannot take place without a certain expenditure of energy, so that there is no sharp boundary between energetic coupling and informational coupling.

65

ultimate heat-death of the universe

#entropy actually: cold death, where all energy came to an equilibrium ie völliges gleichgewicht der kräfte, thermondynamisch no energy left, total disorganisation

77

NA

#bookmarks Page 77

**(3) annotations: wittgenstein, tractatus.pdf**

paper: Wittgenstein (2021)

page

note

comment

21

Aber Wittgenstein hat immer darauf bestanden, dass es philosophische Theorien nicht geben könne und wenn es sie gäbe, sie völlig unsinnig wären

115

NA

marginnote4app://note/A4CBA729-2231-494F-AF81-EBF4DD06BC0E

115

Das Zeichen ist das sinnlich Wahrnehmbare am Symbol

Behmenburg, Lena. 2009. "Das Weben von Texten Und Texturen: Der Mythos Als Intertext." In *Philomela*, vol. 15. Trends in Medieval Philology. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Bense, Max. 1962. *Theorie Der Texte: Eine Einführung in Neuere Auffassungen u. Methoden*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Calvino, Italo, and Susanne Schoop. 1984. *Kybernetik Und Gespenster : Überlegungen Zu Literatur Und Gesellschaft / Italo Calvino. Aus Dem Ital. Von Susanne Schoop*. Edition Akzente. München [u.a: Hanser.

Cramer, Florian. 2015. "What Is Postdigital?" In *Postdigital Aesthetics : Art, Computation and Design / Edited by David M. Berry (University of Sussex, UK), Michael Dieter (University of Warwick, UK).*, edited by David M. Berry and Michael Dieter. Basingstoke ; New York, NY: Palgrave Macmillan. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028039605&sequence=000004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

Fletcher, Angus. 2021. "Why Computers Will Never Read (or Write) Literature: A Logical Proof and a Narrative." *Narrative* 29 (1): 1–28. https://doi.org/10.1353/nar.2021.0000.

Goethe, Johann Wolfgang «von». 1989a. *Die Leiden Des Jungen Werthers | Die Wahlverwandtschaften | Kleine Prosa Und Epen*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 8. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebüche Und Gespräche 1. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.

———. 1989b. *Wilhelm Meisters Wanderjahre*. Edited by Gerhard Neumann and Hans-Georg Dewitz. Vol. 10. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebüche Und Gespräche 1. Frankfurt: Deutscher Klassiker Verlag.

Heims, Steve J. 1991. *The Cybernetics Group | Books Gateway | MIT Press*. Cambridge: MIT Press. https://direct.mit.edu/books/book/4664/The-Cybernetics-Group.

Hoopes, James. 1991. *Peirce on Signs : Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=a9a3efb1-5475-33bf-abc2-9ebba3344432.

Ovidius Naso, Publius, and Michael «von» Albrecht. 2013. *Metamorphosen : Lateinisch / Deutsch / P. Ovidius Naso. Übers. Und Hrsg. Von Michael von Albrecht*. Durchges. und bibliogr. erg. Ausg. Reclams Universal-Bibliothek 1360. Stuttgart: Reclam.

Shannon, C. E., and W. Weaver. 1949. *The Mathematical Theory Of Communication*. University of Illinois Press. http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.503815.

Smith, Amalie. 2022. *Thread Ripper*. Translated by Jennifer Russel. London.

Wiener, Norbert. 1950. *The Human Use of Human Beings : Cybernetics and Society / Norbert Wiener, Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Wittgenstein, Ludwig. 2021. *Logisch-Philosophische Abhandlung: Die Hundertjahrsausgabe: Der Tractatus in Baumform*. Edited by Luciano Bazzocchi. Anthem Press. https://www.cambridge.org/core/books/logischphilosophische-abhandlung-die-hundertjahrsausgabe/B84082983A16E5F4B0B9CF8842B88E2C.



